

表4 ニューキノロン系抗菌薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備考
levofloxacin (LVFX)	1) 静注 2) 内服	1回 500 mg, 1日 1回, 内服もしくは静注	基本的に静注と内服の体内動態は類似
ciprofloxacin (CPFX)	1) 静注 2) 内服	1) 1回 300 mg, 1日 2回, 点滴静注 2) 1回 100~200 mg, 1日 2~3回, 経口	
tosufloxacin (TFLX)	内服	1日 300~450 mg, 1日 2~3回, 経口	
moxifloxacin (MFLX)	内服	1回 400 mg, 1日 1回, 経口	尿路感染症には使用しない
garenoxacin (GRNX)	内服	1回 400 mg, 1日 1回, 経口	
sitafoxacin (STFX)	内服	1回 50 mg・1日 2回, または 1回 100 mg・1日 1回, 経口	効果不十分と思われる症例には, 1回 100 mg, 1日 2回投与可
lascufloxacin (LSFX)	1) 静注 2) 内服	1日目 300 mg, 1日 1回, 点滴静注 2日目以降 150 mg, 1日 1回, 点滴静注 1回 75 mg, 1日 1回, 経口	

β -ラクタマーゼを産生する菌に対しては有効性が期待できる。ただし MDRP など他の耐性機構を有する多剤耐性菌に対しては, AZT 以外にアミノグリコシド系抗菌薬などを併用することで有効性が期待できる場合がある。

b 代表的抗菌薬および投与法, 副作用

現在国内で市販されているモノバクタム系抗菌薬は, AZT と carumonam (CRMN) の2剤があるが, 国内では AZT が多く使用されている。投与法としては, 「AZT 1日 1~2g 分2 静注・点滴静注・筋注」として用いられ, 重症, 難治性感染症では1日 4g まで増量することが可能である。

AZT の比較的頻度が高い副作用としては肝障害がある。なお, モノバクタム系抗菌薬は他の β -ラクタム系抗菌薬とは構造上の差があるため, ペニシリンアレルギーの患者であっても使用可能である。

5 キノロン系抗菌薬

a 薬剤の特徴

キノロン系抗菌薬は細菌の DNA gyrase および type IV topoisomerase に作用して細菌の DNA 合成を阻害し, Gram 陽性菌および Gram 陰性菌に広く抗菌活性を有している。さらに結核菌 (*Mycobacterium tuberculosis*) に対しても抗菌活性を有する。norfloxacin (NFLX) 以降は, 基本骨格に6位フッ素, 7位にピペラジニル基を導入することで抗菌活性を高め「ニューキノロン」という名称で呼ばれている。キノロン系抗菌薬は非定型病原体まで含めた広域スペクトルの特徴を生かして, 呼吸器感染症全般に頻用されている抗菌薬である。ただし, 耐性化のリスクや結核感染症の診断を遅らせる可能性を考慮して, 慎重に投与すべき抗菌薬でもある。

キノロンは PK-PD 理論において, 濃度依存性の殺菌作用を有するため, 基本的に1日の投与回数を減らして1回あたりの投与量を高める投与法が推奨されている。PK-PD パラメータとしては, AUC (area

under the concentration-time curve) / MIC (minimum inhibitory concentration) 比および C_{max} / MIC が用いられ, Gram 陽性球菌および Gram 陰性桿菌感染において, AUC/MIC がそれぞれ 30 以上, 100 以上が有効性の指標とされている。

なお, 基本的にキノロン系抗菌薬は小児への適応は取れていない。tosufloxacin (TFLX) は小児においても投与可能であるが, 副作用や耐性化を考慮して慎重な投与が必要とされる。

b 代表的抗菌薬および投与法 (表4)

キノロン系抗菌薬はセファロsporin系抗菌薬のように下記に示すような世代による分類がなされる場合がある。

i) 第1世代キノロン

第1世代は nalidixic acid (NA) などが含まれ, オールドキノロンと総称されている。大腸菌などの腸内細菌科の Gram 陰性桿菌に有効であり, 主に尿路感染に用いられていた。

ii) 第2世代キノロン

キノロン骨格にフッ素が付加され, “フルオロキノロン”とも呼ばれる。第2世代のキノロンは, Gram 陰性桿菌に対する抗菌スペクトラムがさらに拡大し, 緑膿菌にも優れた抗菌力を有している。さらにクラミドフィラ (*Chlamydia*) やマイコプラズマ (*Mycoplasma*), およびレジオネラ (*Legionella*) といった非定型病原体に対しても優れた抗菌活性を有する。このグループに属する lomefloxacin (LFLX), NFLX など

は主に尿路に排泄され尿路感染に使用される。ofloxacin (OFLX), ciprofloxacin (CPFX), pazufloxacin (PZFX), prulifloxacin (PUFX) は, 尿路感染以外に呼吸器感染の治療にも有効であるが, 肺炎球菌に対する抗菌力が弱い点には注意を要する。

iii) 第3世代キノロン

Gram 陽性球菌の中でも特に肺炎球菌に対して優れた抗菌活性を有し, 非定型病原体も広くカバーすることができるため “レスピラトリーキノロン” と総称さ